Games: Einführung Optimale Spiele

Carsten Gips (HSBI)

TL;DR
Spiele können als Suchproblem betrachtet werden. Dabei sind in der Regel mehrere Spieler ("Agenten") beteiligt. Bei manchen Spielen ist die Umgebung (der Spielzustand) vollständig einsehbar, bei anderen nur teilweise (Kartenspiele). Bei manchen Spielen kommt eine Zufallskomponente zum Wirken.
Spiele sind in der KI deshalb so interessant, weil bei der Suche riesige Suchbäume entstehen (bzw. durchsucht werden müssten). Da die Ressourcen normalerweise begrenzt sind (denken Sie an die Reaktionszeit auf einen Zug des Gegners), muss man hier intelligente Lösungen finden. (Einige davon werden wir in den folgenden Sitzungen anschauen).

Videos

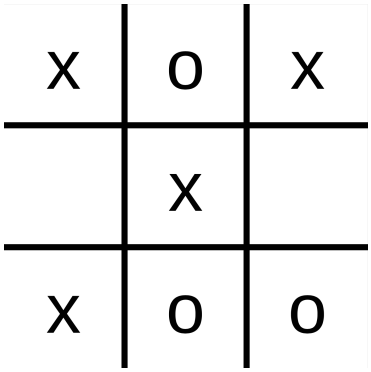
- VL Einführung Optimale Spiele

1 Backgammon: Zwei Spieler, was ist der beste Zug?

Quelle: "position-backgammon-decembre" by serialgamer_fr on Flickr.com (CC BY 2.0)

Zwei Spieler, ein Spielstand und ein Würfelergebnis: **Was ist jetzt der beste Zug?!**

2 Motivation: Unterschied zu Suche?!



=> Mehrere **konkurrierende** Agenten an Suche beteiligt!

=> (Re-) Aktion des Gegners unbekannt/nicht vorhersehbar.

3 Spiele und Umgebungen

	Deterministisch	Zufallskomponente
Voll beobachtbar	Schach, Go, …	Backgammon, Monopoly
Partiell beobachtbar	Schiffe-versenken	Bridge, Poker, Skat, …

=> Bis auf Roboterfußball in KI traditionell keine physischen Spiele!

4 Brettspiele sind interessant für KI

- Brettspiele gut abstrakt darstellbar:
  - Zustände einfach repräsentierbar
  - Aktionen wohldefiniert (und i.d.R. sehr einfach)
  - Realisierung als Suchproblem möglich

- **Problem**: Suchbäume werden in Praxis riesig

  Beispiel **Schach**:

  - Im Mittel 35 Aktionen (*branching factor*) von jeder Position
  - Oft mehr als 40 Züge pro Spieler => Suchbäume mit mehr als 80 Ebenen
  - $35^{80} \approx 10^{123}$ mögliche Knoten!
  - (Aber "nur" rund 10^{40} *verschiedene* Zustände)

  Quelle: (Russell und Norvig 2021, pp. 193-196)

5 Eigenschaften guter Spielalgorithmen

- Zeit begrenzt
  - Irgendeine gute Entscheidung treffen! => Bewertungsfunktion (auch für Zwischenzustände)

- Speicher begrenzt
  - Evaluierungsfunktion für Zwischenzustände
  - Löschen von irrelevanten Zweigen

- Strategien nötig
  - Vorausschauend spielen (Züge "vorhersehen")

6 Wrap-Up

- Spiele kann man als Suchproblem betrachten
- Merkmale:
  - Mehrere Agenten beteiligt
  - Beobachtbarkeit der Umgebung
  - Zufallskomponente
  - Spielstrategie
- Problem: Riesige Spielbäume
- Umgang mit begrenzten Ressourcen (Zeit, Speicher)

7 Zum Nachlesen

- Russell und Norvig (2021): Einführung Spiele: Abschnitt 6.1
- Ertel (2025)

Lernziele

- k2: Ich kann Spiele als Suchproblem formulieren
- k2: Ich kann Eigenschaften guter Spielalgorithmen erklären

Quellen

Ertel, W. 2025. *Grundkurs Künstliche Intelligenz*. 6th edition. Springer Vieweg Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-44955-1.

Russell, S., und P. Norvig. 2021. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson. http://aima.cs.berkeley.edu.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- “position-backgammon-decembre” by serialgamer_fr on Flickr.com (CC BY 2.0)

> **Last modified:** 10f17df (lecture: update to 2025 edition of Ertel, 2025-09-27)